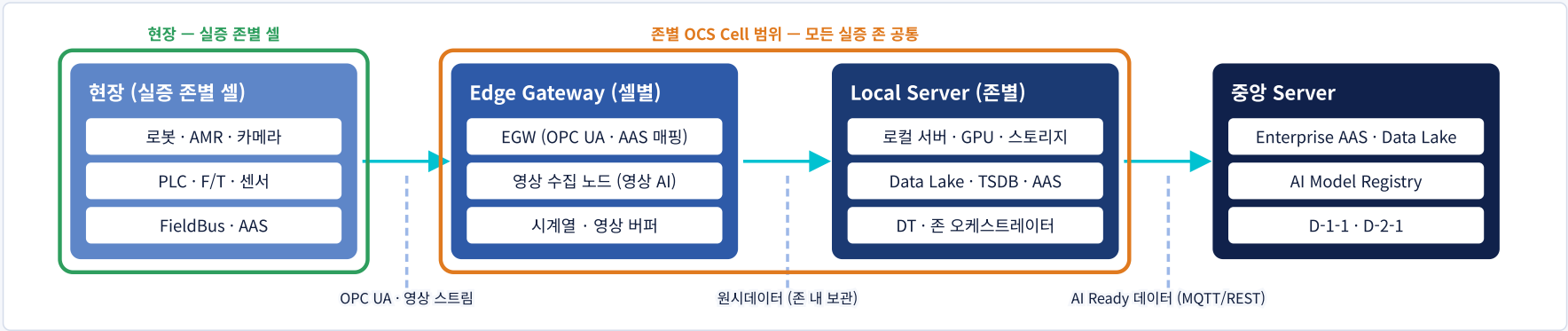


정밀조립존 OCS Cell

결론 및 핵심 요약 (EXECUTIVE SUMMARY)

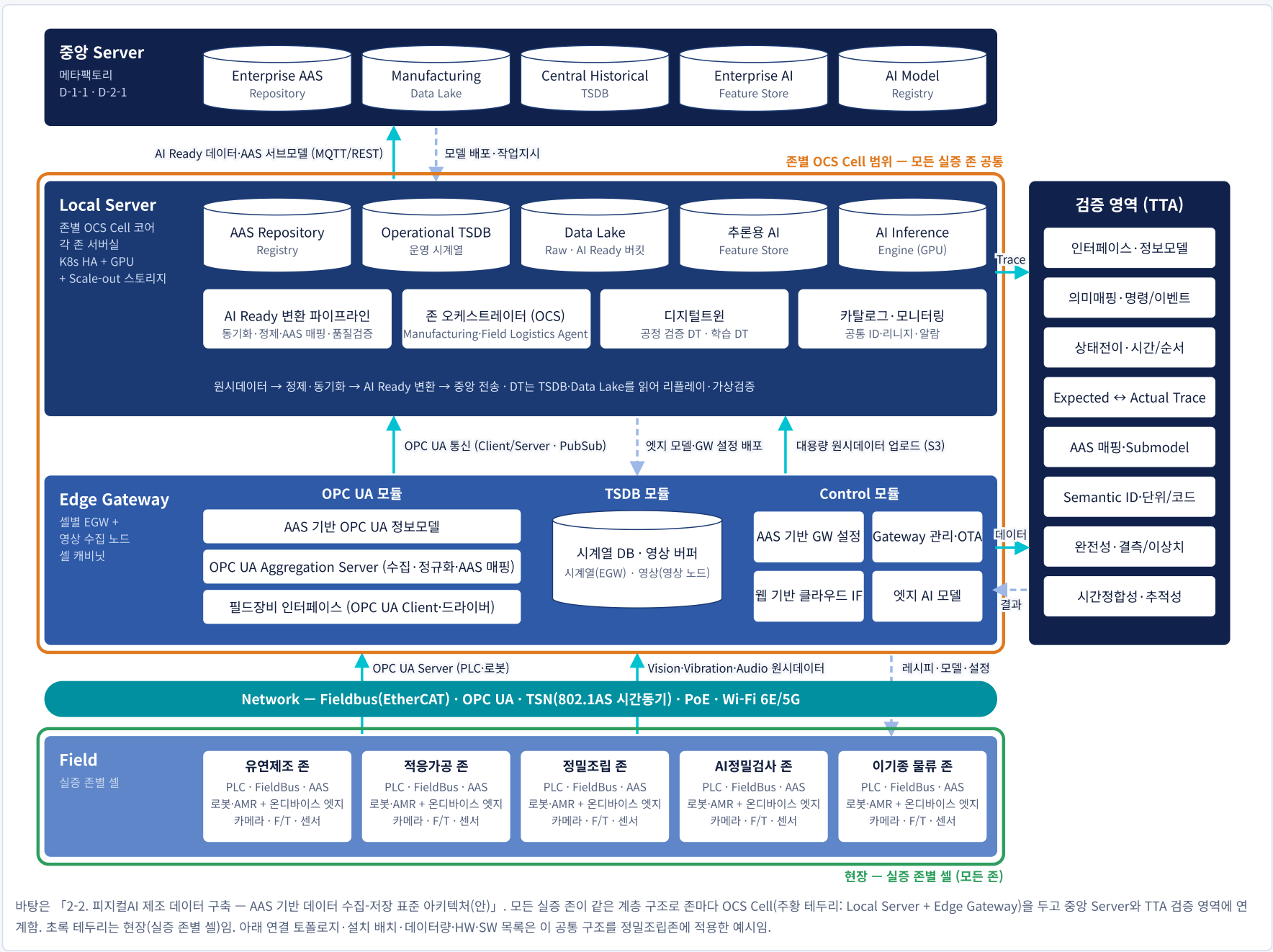
존별 Local Server + 셀별 Edge Gateway·영상 수집 노드

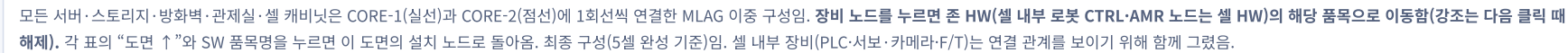


정밀조립존 적용 요약

역할	현장 데이터를 Edge Gateway에서 OPC UA로 모아 AAS로 매핑하고, Local Server에서 원시데이터·운영 시계열·AAS를 저장한 뒤 AI Ready 데이터로 바꿔 중앙 Server로 보냄 [D1]. 디지털 트윈·존 오케스트레이터도 같은 Local Server 데이터를 씀 (설계) [W9]
계층 배치	Local Server → 존 서버실 랙 3개(연산·네트워크·스토리지) · 방화벽 HA 쌍 · 코어 스위치 MLAG 2대 / Edge Gateway(OPC UA)·영상 수집 노드 → 셀 캐비닛 / 셀-서버실 10GbE 이중 광 + PTP 시간동기
수집 경로	① 상태·공정값: OPC UA → Edge TSDB → Operational TSDB ② 영상·진동·오디오 대용량: OPC UA 우회 → S3 → Data Lake [D1]
실시간 제어	OPC UA 지연(약 100ms) 때문에 로봇·서보 제어는 셀 PLC EtherCAT에 둬. OCS Cell은 수집·감독·재계획만 맡음 [W8]
산정 기준	셀당 협동로봇 10 · AMR 4 · AMMR 1 = 로봇 15대, 로봇별 카메라 3대(손목 D405·머리/가슴 D455), 월 176h 연속 기록
데이터량	셀당 1022Mbps · 월 81.0TB → 존 월 405TB (카메라 영상 98%)
저장	3개월 보관 필요 1,894TB → 20TB×12 스토리지 노드 15대, usable 2,400TB (Ceph 사용률 80% 이내)
규모·금액	존 HW 22종 · 존 SW 22종 1,784,200천원 + 셀 HW-SW(온디바이스 엣지 75대) 별도 (VAT 별도, 총액 요약 참조)
주요 쟁점	협약 품목 부재(예산 출처) · Edge Gateway-AI Ready 파이프라인 개발 주체 미정 · AAS 서브모델 캠틱 정의 필요 · 보관 기간(1개월 시 스토리지 6대)

AAS 기반 수집-저장 공통 아키텍처



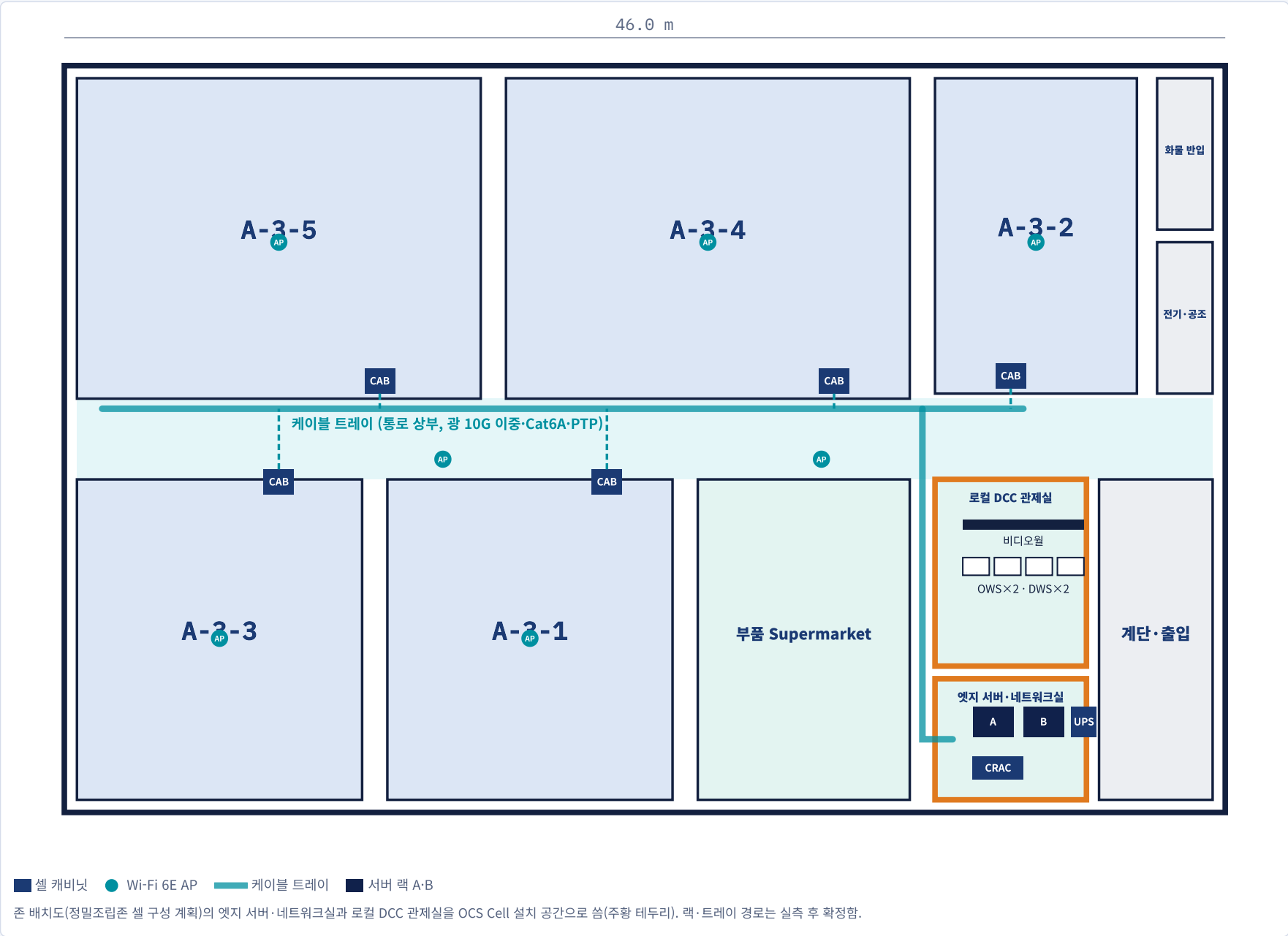


장비	수량	용도	올라가는 SW	나는 이유
LS-1 · LS-2 · LS-3	3대 (한 묶음)	같은 역할을 하는 Kubernetes HA 클러스터. 존 SW 약 20개를 세 대에 나눠 돌리고 1대가 고장 나면 나머지 2대로 자동 재배치	AAS Repository·Registry · Operational TSDB(Machbase) · MQTT 브로커 · 존 오케스트레이터(OCS) · Airflow 파이프라인 제어 · Feature Store · 카탈로그 · 모니터링 · 보안 · TTA Trace API	etcd 과반수 판단에 최소 3노드 필요. AAS-TSDB-MQTT는 3중 복제. 노드별 주 배치는 운영 시 LS-1 AAS-OCS / LS-2 TSDB-MQTT / LS-3 파이프라인 · 카탈로그 · 모니터링으로 둬(설계)

장비	수량	용도	올라가는 SW	나눔 이유
GPU-1	1대	실시간 추론. 셀 상태머신의 HOLD·재시도·격리 판단 모델, 결합 OK/NG 판정 모델, 재계획 모델 서비스	Triton Inference Server + NVIDIA AI Enterprise (GPU 4장분)	이상 판단 10초 KPI를 지키려면 배치 작업과 GPU를 나눠 써야 함
GPU-2	1대	배치 연산. AI Ready 변환의 GPU 단계(영상 디코딩·동기 정렬), 작업자 영상 비식별, 사전 라벨링, 합성데이터 생성, 모델 재학습	Airflow 파이프라인 GPU 작업 · Isaac Sim/Lab 연산 보조	대용량 배치가 실시간 추론 지연을 일으키지 않도록 분리
OWS ×2	2대	운영 관제. 1대는 존 전체(OCS 화면·셀 상태·배치 진척·KPI), 1대는 셀 알람 대응(HOLD 승인·셀 재배정·이상 이력)	존 오케스트레이터 UI · 모니터링 대시보드	운영자 2명이 동시에 작업. GPU 불필요해 고성능 PC로 구성
DWS ×2	2대	디지털트윈. 1대는 DMWorks 검증 DT(지그·공정 투입 전 경로 간섭·사이클타임 가상 시운전, PLC 시퀀스 검증), 1대는 Isaac Sim 학습 DT(VLA·스킬 학습 씬, S2R 정합)	DMWorks · Isaac Sim/Lab	라이선스와 3D GPU 부하가 겹치지 않게 분리. RTX PRO 6000 탑재

3. 설치 배치

창조2관 2층 설치 위치



셀별 원시데이터 발생량과 저장 용량

① 산정 기준 장비 사양

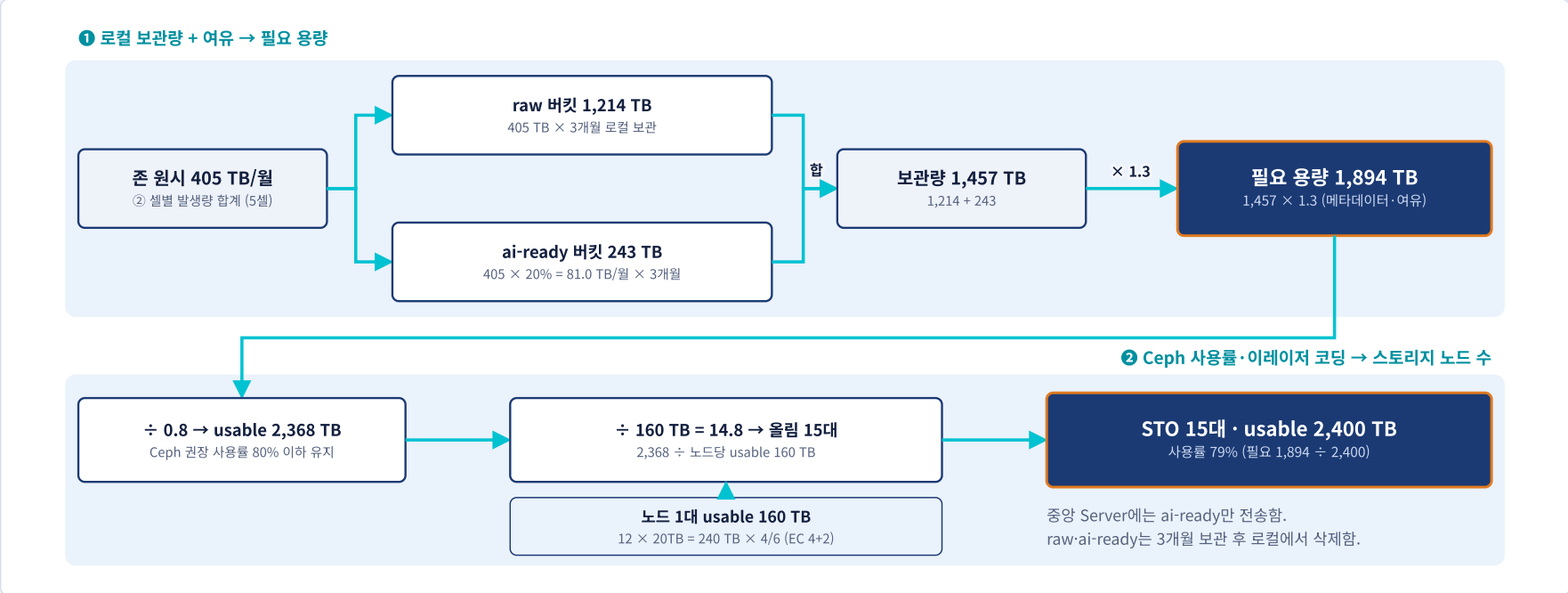
항목	사양 (기록 기준)	대역폭	월 발생량	비고
로봇 구성 (셀당)				
셀당 로봇 15대	협동로봇 10대 · AMR 4대 · AMMR 양팔로봇 1대	-	-	카메라 = 로봇당 3대(손목 D405·머리/가슴 D455, USB3) → 셀당 45대
카메라 1대당 기록 사양				
손목 카메라 (RealSense D405)	RGB 1280×720 · 30fps · H.265 4Mbps + Depth 640×480 · 15fps · 16bit 무손실 압축(약 4:1) 18.4Mbps	22.4 Mbps	1.78 TB/월	협동로봇·AMMR 손목, AMR은 도킹부 · USB3 엣지 직결
머리 카메라 (RealSense D455)	RGB 1280×800 · 30fps · H.265 4Mbps + Depth 640×480 · 15fps · 16bit 무손실 압축(약 4:1) 18.4Mbps	22.4 Mbps	1.78 TB/월	작업영역 상부 시점 · USB3 엣지 직결
가슴 카메라 (RealSense D455)	RGB 1280×800 · 30fps · H.265 4Mbps + Depth 640×480 · 15fps · 16bit 무손실 압축(약 4:1) 18.4Mbps	22.4 Mbps	1.78 TB/월	로봇 정면 행동·작업자 근접 · USB3 엣지 직결
로봇 1대 카메라 합계	팔 + 상부 + 정면	67.3 Mbps	5.33 TB/월	
로봇 1대당 텔레메트리				
협동로봇	관절 7축(위치·속도·토크·전류, float32) 100Hz 11.2KB/s + TCP 포즈 100Hz 2.8KB/s + 6축 F/T 1kHz 24KB/s + 그리퍼·상태 이벤트 1KB/s	39 KB/s	0.02 TB/월	
AMR	주행 상태(포즈·속도·배터리·임무) 20Hz 4KB/s + 2D LiDAR 2대(25Hz · 1,081점 · 거리+강도 16bit) 216KB/s + IMU 200Hz 4.8KB/s	225 KB/s	0.14 TB/월	
AMMR 양팔로봇	양팔 14축 100Hz 22.4KB/s + TCP 포즈 2개 5.6KB/s + F/T 2개 1kHz 48KB/s + 이동부(AMR과 동일) 225KB/s	301 KB/s	0.19 TB/월	

② 셀별 발생량



셀	로봇	카메라	평균 대역폭 Mbps	AAS 태그(추정)	카메라 영상 TB/월	텔레메트리 TB/월	합계 TB/월
A-3-5	15	45	1022	9,450	79.9	1.01	81.0
A-3-2	15	45	1022	9,450	79.9	1.01	81.0
A-3-3	15	45	1022	9,450	79.9	1.01	81.0
A-3-1	15	45	1022	9,450	79.9	1.01	81.0
A-3-4	15	45	1022	9,450	79.9	1.01	81.0
존 합계 (5셀)	75	225	5,111	47,250	399.7	5.04	404.8

③ 필요 저장 용량



총액 요약

존·셀 HW·SW 총액

단위 천원, VAT 별도. 구분명을 누르면 해당 목록으로 이동함.

구분	품목 수	총액 (천원)	비고
존 HW	22종	1,451,000	존 서버실·관제실·셀 캐비닛 장비 (OCS Cell)
존 SW	22종	333,200	Edge Gateway·로컬 서버·DT 소프트웨어 (OCS Cell)
셀 HW	7종	763,000	온디바이스 엣지 75대·부속
셀 SW	11종	70,000	제어 브리지·엣지 보안 구축비(5셀 공통 1회). 오픈소스 기반 개발은 자체 개발 0원
존 소계 (OCS Cell)		1,784,200	존 HW + 존 SW
셀 소계 (온디바이스 엣지)		833,000	셀 HW + 셀 SW
총계		2,617,200	존 소계 + 셀 소계

5. 존 HW

존 HW 품목·수량·용도·추천 제품·가격

품목명을 누르면 그 장비에 설치되는 존 SW 품목으로 이동하고 해당 SW 행이 모두 강조됨. “도면 ↑”는 연결 토폴로지의 노드로 이동함.

단가·금액 단위 천원, VAT 별도. 가격 근거 등급(2026-10-07 재확인): **[공개가·확인]** 링크 페이지를 직접 열어 가격·사양을 확인함 · **[공개가·검색]** 판매처가 자동 접속을 막아 검색 결과 요약으로만 확인함(브라우저 재확인 필요) · **[견적]** 내부 견적·정가표 · **[추정]** 공개 가격 없음(견적 필요). 해외가는 USD 1,400원 · EUR 1,550원 · GBP 1,800원 · AUD 900원 · CAD 1,000원 · HKD 180원 환산이며 국내 유통 마진·관세는 반영하지 않음. 중국 기업 제품은 넣지 않았음.

기호	품목	주요 스펙	추천 제품·모델	제조사 (국가)	수량	단위	단가	금액	용도	설치 위치	수량 근거	가격 근거
Local Server								803,800				
합계								1,451,000	천원			

기호	품목	주요 스펙	추천 제품·모델	제조사 (국가)	수량	단위	단가	금액	용도	설치 위치	수량 근거	가격 근거
LS	로컬 서버 노드 (K8s HA 클러스터) 탑재 SW 11종: Cocktail Cloud · Eclipse BaSyx · Machbase Cluster Edition 외 8 ↓ 도면 ↑	2U · Xeon 6 P-core 2소켓(코어 32×2칩) · RAM 512GB · NVMe 2×7.68TB · 25GbE×2(OCF 3.0)	CoreRidge KR587S4 (2U 2소켓 Intel Xeon 6 P-core) + 25GbE×2 OCP 3.0 NIC	KTNF (한국)	3	대	28,000	84,000	AAS Repository·Operational TSDB·Feature Store·OCS·AI Ready 변환 파이프라인 실행 (3노드 HA)	존 서버실 Rack A	Kubernetes HA 최소 3노드(etcd 쿼럼). AAS Repository·TSDB·OCS를 노드 1대 장애에도 유지	[추정] 공개가·조인되지 않음 → KTNF 공식 사양 (Xeon 6 P-core 슬롯 최대 8TB, F 3.0). 온보드 LAN NIC 별도
GPU	GPU 서버 (GPU-1 실시간 추론 · GPU-2 배치) 탑재 SW 3종: Triton Inference Server + NVIDIA AI Enterprise · Apache Airflow 기반 AI Ready 변환 파이프라인 · Isaac Sim · Isaac Lab ↓ 도면 ↑	4U · 2×AMD EPYC · RTX PRO 6000 96GB×4 (8장까지 증설) · RAM 512GB · NVMe 15TB	AS-4125GS-TNRT (4U, GPU 8장 지원) + RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 96GB × 4	Supermicro (미국) · NVIDIA	2	대	138,400	276,800	GPU-1: AI Inference Engine(Triton) 실시간 추론 / GPU-2: AI Ready 변환 GPU 단계·영상 비식별·사전 라벨링 ·합성데이터·재학습	존 서버실 Rack A	추론(Triton) 1대 + 영상 비식별·합성데이터·재학습 1대. 실시간 추론과 배치 작업이 GPU를 다투지 않게 분리	[공개가·확인+견제] €16,242 ≈ 25,200 ·NVMe 약 10,500, 102,700(내부 견제) Max-Q 지원은 SFP 페이지에서 확인
STO	Scale-out 스토리지 노드 (S3 + NFS) 탑재 SW 1종: Apache Iceberg + Nessie 카탈로그 구축 ↓ 도면 ↑	12×20TB HDD(raw 240TB) + NVMe 캐시 · 이레이저 코딩 4+2 · 25GbE×4(공용망·클러스터망)	CoreRidge KR587S4 12베이 + 20TB HDD × 12 (raw 240TB) + NVMe 캐시 · Ceph SDS	KTNF (한국) + Ceph (오픈소스)	15	노드	29,000	435,000	Data Lake — raw 버킷(원시 3개월) + ai-ready 버킷(AI Ready 3개월) (필요 1,894TB)	존 서버실 Rack C	필요 1,894TB(원시 1,214TB + AI Ready 243TB, × 1.3) ÷ Ceph 권장 사용률 80% = usable 2,368TB ÷ 노드당 usable 160TB(raw 240TB × 이레이저 코딩 4+2) = 14.8 → 15대	[추정] 서버 약 200, 터프라이즈 HDD 100, NVMe 캐시 약 1,000, 온보드 LAN NIC은 KTNF 사양 페이지에서 확인, Ceph 라이선스 5000\$
BAK	백업 NAS 도면 ↑	usable 50TB · 스냅샷 · 오프사이트 복제	RackStation RS2423RP+ + 12TB HDD × 8	Synology (대만)	1	대	8,000	8,000	AAS-TSDB·설정·모델 백업 (원시데이터 원본은 중앙 Golden Copy)	존 서버실 Rack B	AAS-TSDB·설정·모델만 백업(원시데이터 원본은 중앙 Golden Copy) → 50TB급 1대	[공개가·확인] €4,960 (VAT 포함) → VAT 제외 4,960 + HDD 8700 = 13,660
Edge Gateway									161,200			
EGW	Edge Gateway Server 탑재 SW 5종: KEPServerEX · AAS 서브모델·OPC UA 정보모델 정의 · Kepware 드라이버 + 로봇 SDK·ROS2 브리지 개발 외 2 ↓ 도면 ↑	산업용 박스형 · Core i9급 24코어 · RAM 64GB · GPU(RTX 2000 Ada) 1 · NVMe 4TB · 10GBASE-T 1 + 2.5GbE 2	Nuvo-10208GC + RTX 2000 Ada · 64GB · 10GBASE-T 옵션 · NVMe 4TB	Neosys (대만)	6	대	8,200	49,200	셀 단위 OPC UA 수집·정규화 ·AAS 매핑, 엣지 TSDB(시계열 7일 버퍼), F/T 이상감지 모델, 설정·모델 배포 수신	각 셀 네트워크 캐비닛	셀 5개에 1대씩 + 존 예비 1대(냉예비). OPC UA 수집 ·AAS 매핑·시계열 버퍼·제어만 맡음(태그 약 9,450 개/셀). 영상은 영상 수집 노드로 분리	[공개가·검색] 본 견제 ≈ 4,280 + GPU 100 ·10G·NVMe 약 3,000 영상 수집 노드가 사양(최대 64GB, 100G)은 확인
VNODE	영상 수집 노드 탑재 SW 2종: 원시데이터 청크 업로드·store-and-forward 모듈 · TensorRT · ONNX Runtime · DXNN SDK ↓ 도면 ↑	Short-Depth 엣지 서버 · Xeon 6 · RAM 128GB · NVIDIA L4(NVDEC 4) · U.2 NVMe 3.84TB×2(RAID1, 수신) + 24TB HDD×2(RAID1, 7일 버퍼) · 10GbE×2	SYS-E403-14B-FRN2T (Xeon 6 · 128GB) + NVIDIA L4 24GB + U.2 NVMe 3.84TB×2 + 24TB HDD×2	Supermicro (미국) · NVIDIA	5	대	17,200	86,000	셀 카메라 45대 영상 수신·버퍼 ·Data Lake 업로드, 영상 AI(작업자 접근 감지) 추론	각 셀 네트워크 캐비닛	셀당 1대 × 5. 셀 카메라 45대 영상(고정 카메라 20대 직접 수신 + 로봇 엣지가 보내는 25대분) 평균 651Mbps를 받아 NVMe에 수신 → HDD 24TB(RAID1)에 7일분(약 16.7TB) 보관 → Data Lake로 업로드. L4 디코더 4개로 영상 AI(작업자 접근 감지 등) 처리. 10GbE 2포트를 셀 액세스 스위치 2대에 1회선씩 연결	[공개가·확인] 본 견제 7,260 / [공개가·견제] \$3,000~3,995 ≈ 4,800 + 메모리 1,000 NVMe 2개 약 2,000, 1,400 [추정]
CAB	셀 네트워크 캐비닛 도면 ↑	18U · 전면 잠금 · 팬 · 1kVA 라인인터랙티브 UPS · 광 패치	18U 월마운트 캐비닛 + Smart-UPS SMT2200RMI2UC (2.2kVA)	국산 랙 + APC (Schneider, 프랑스)	5	식	5,200	26,000	EGW·셀 스위치 설치, 셀 단위 전원 보호	각 셀 출입구 측 벽면	셀당 1개 (EGW·영상 수집 노드·셀 스위치·UPS 수납)	[추정] EGW·영상 위치 부하 약 1.2kVA → 2.2kVA ·광패치 약 2,560
네트워크·시간동기									328,700			
CORE	코어 스위치 (L3) 도면 ↑	48×25GbE + 6×100GbE · MLAG 이중화 · PTP 지원	Nexus 93180YC-FX3 (48×25G + 6×100G) + 광 모듈	Cisco (미국)	2	대	18,500	37,000	서버·스토리지·셀 캐비닛 집선, 존 백본	존 서버실 Rack B	MLAG 이중화 2대. 소요 포트 약 95개(로컬 서버 6, GPU 4, 스토리지 60[15노드×공용망·클러스터망], 셀 액세스 업링크 20, 백업·방화벽·관제·관리 5)를 2대에 나누면 대당 약 48포트 ≤ 48	[공개가·확인] H 13,350 / [공개가·견제] \$18,100 ≈ 25,300, \$9,993~11,071. 15,400 + SFP28 3,100
TSN	셀 TSN 산업용 스위치 도면 ↑	관리형 · 6×GbE + 2×GbE/SFP 콤보 · IEEE 802.1AS-1588 · TSN(Qbv)	TSN-G5008-2GTXSFP (6×GbE + 2×콤보, 802.1AS-Qbv)	Moxa (대만)	20	대	3,500	70,000	PLC·로봇 컨트롤러·온디바이스 엣지·EGW 연결, μs급 시간 동기 분배 (셀당 4대)	각 셀 캐비닛	셀별 TSN 연결 대상 = 협동로봇 컨트롤러 10 + 로봇 엣지 10 + PLC·안전PLC 2 + EGW 1 = 23포트 (AMR·AMMR은 무선). 스위치당 가용 7포트 → 셀당 4대 × 5 = 20대	[추정] 공개가 없음, 규격은 Moxa 페이지
POE	셀 액세스·PoE 스위치 도면 ↑	24×mGig(최대 10G) UPOE · 10G SFP+ 업링크 2(모듈)	Catalyst C9300-24UX-E (24×mGig UPOE) + C9300-NM-8X 업링크 모듈	Cisco (미국)	5	대	13,000	65,000	공정 비전 카메라·AP PoE 급전, 공정설비·제어 PC 연결, 서버실 10G 업링크 (셀당 1대)	각 셀 캐비닛	로봇 카메라 45대(손목 D405·머리/가슴 D455)는 모두 USB3로 로봇 엣지에 직결해 PoE 포트를 쓰지 않음. 셀별 연결 대상 = 영상 수집 노드 2 + 공정설비·공정 비전·제어 PC·HMI 7~16 + AP 1 = 10~19포트. 대당 가용 22포트 → 셀당 1대 × 5 = 5대	[공개가·검색] €11,150, \$7,800 업링크 모듈 약 2,000
MGT	관리망 스위치 도면 ↑	48×1GbE · IPMI/BMC 전용	Catalyst 1300-48T-4G (48×1G)	Cisco (미국)	1	대	1,700	1,700	서버 원격관리(IPMI)·장비 관리망 분리	존 서버실 Rack B	서버·스토리지·스위치·UPS IPMI/관리 포트 약 20개 → 48포트 1대	[공개가·확인] H 1,750
합계									1,451,000 천원			

기호	품목	주요 스펙	추천 제품·모델	제조사 (국가)	수량	단위	단가	금액	용도	설치 위치	수량 근거	가격 근거
FW	산업용 방화벽 (OT/IT 경계) 탑재 SW 1종: Keycloak + HIWARE 접근통제 + OPC UA 인증서 PKI ↓ 도면 ↑	10GbE · HA 쌍 · DPI(OPC UA-MQTT) · VPN	BLUEMAX NGF (HA 쌍 구성)	시큐아이 (한국)	2	대	22,000	44,000	중앙 Server-TTA 검증 영역 연계 구간 보호, IEC 62443 Zone/Conduit 분리	존 서버실 Rack B	중앙 Server-TTA 연계 단일 경계를 HA 쌍으로 구성	[추정] 공개가 없으나, OPC UA-MQTT DPI 지원이 필요
PTP	PTP 그랜드마스터 도면 ↑	GNSS 수신 · IEEE 1588 / 802.1AS 프로파일 · NTP · 홀드오버 OCXO	microSyncHR (GNSS · IEEE 1588 / 802.1AS 프로파일)	Meinberg (독일)	1	대	17,000	17,000	로봇 100Hz-F/T 1kHz-영상 타임스탬프 정합 (타임싱크 서버 필수)	존 서버실 Rack B + 옥상 안테나	존 단일 그랜드마스터. TSN-코어 스위치가 경계/투명 클럭으로 셀에 분배하고, GNSS 장애 시 홀드오버로 유지	[추정] 공개가 없지만, 파일 지원은 제조사 사양에 따름
AP	산업용 Wi-Fi 6E AP 도면 ↑	로밍 50ms 이하 · PoE · 셀 내부·통로 천장	Catalyst IW9167EH-x-AP (Wi-Fi 6E, 국내 규제 도메인) + 외장 안테나	Cisco (미국)	7	대	5,000	35,000	AMR 4대·AMMR 1대(셀당) 무선 연결과 영상 업로드 (5G RU는 이음SG 별도)	존 통로 천장	셀 내부 이동 로봇 5대(AMR 4·AMMR 1)가 셀당 약 350Mbps를 무선으로 올리므로 셀마다 1대 + 통로 2대 = 7대	[공개가·확인] IMR 4대 약 \$2,873 ≈ 4,020 + 1,000 [추정]
FIB	광·UTP 배선 및 케이블 트레이 도면 ↑	셀 액세스 스위치-서버실 10G 이중 광(OM4) · Cat6A · 통로 상부 트레이	광 트렁크(OM4)·Cat6A-케이블 트레이 시공	국내 정보통신 공사업체	1	식	59,000	59,000	셀 캐비닛-서버실 백본, 카메라 ·AP 배선	존 통로 상부	셀 액세스 스위치 7대 × 10G 이중 광 + 카메라·AP 배선. 존 1식	[추정] 셀 5개 구간 기준
운영·DT								102,400				
OWS	OCS 운영 워크스테이션 탑재 SW 1종: 존 오케스트레이터 ↓ 도면 ↑	i9 · 64GB · 듀얼 32" 모니터	Pro Max Tower T2 (Core Ultra 9 285K · 64GB) + 32" 4K × 2	Dell (미국)	2	대	4,600	9,200	1대 존 전체 관제(OCS-셀 상태 ·KPI) + 1대 셀 알람 대응 (HOLD 승인·재배정)	로컬 DCC 관제실	존 관제 1인 + 셀 알람 대응 1인 동시 운영	[공개가·확인] 기존에 Ultra 9 285K + 32" 4K 모니터 1대 약 1,000 [추정]
DWS	DT·시뮬레이션 워크스테이션 탑재 SW 2종: DMWorks 3.0 BASE + MULTIPLE PROCESS + PLC SIMULATION · Isaac Sim · Isaac Lab ↓ 도면 ↑	Xeon W · 256GB · RTX PRO 6000 1 · NVMe 8TB	Precision 7960 Tower (Xeon w7-3555 · RTX PRO 6000 96GB) + 256GB 메모리	Dell (미국)	2	대	39,500	79,000	1대 DMWorks 검증 DT(가상 시운전) + 1대 Isaac Sim 학습 DT(VLA-S2R), DT 리플레이	로컬 DCC 관제실	DMWorks 검증 DT 1대 + Isaac 학습 DT 1대 (라이선스 ·GPU 분리)	[공개가·확인] \$2,500 (성) ≈ 34,490 + 5,000 [추정]
VW	관제 비디오월 도면 ↑	55" 베젤리스 2×2 · 영상 컨트롤러	VM55B-U 55" × 4 + 비디오월 컨트롤러·브래킷	삼성전자 (한국)	1	식	14,200	14,200	셀 영상-DT-KPI 대시보드 표시	로컬 DCC 관제실	관제실 1식(55" 2×2)	[공개가·확인] 대시보드 2,040 × 4 + 컨트롤러 6,000 [추정]
기반시설								54,900				
RACK	서버 랙 도면 ↑	42U · 1,200mm 깊이 · 이중 PDU	42U 서버랙 (1,200mm) + 이중 PDU	국산 랙 제조사	3	대	2,800	8,400	Rack A 연산 · Rack B 네트워크 · 백업 · Rack C 스토리지	존 서버실	Rack A(연산: 로컬 서버 3·GPU 서버 2 = 14U) + Rack B(코어·방화벽·관리·백업·PTP) + Rack C(스토리지 15노드 30U·UPS 배터리)	[추정]
UPS	UPS 도면 ↑	20kVA · 온라인 이중변환 · 30분	Eaton 9E 20kVA (9E20KI) + 확장 배터리(30분)	Eaton (미국·아일랜드)	1	대	15,000	15,000	서버실 전원 보호 (부하 약 13kW)	존 서버실	서버실 부하 산정 약 15.2kW(서버 2.4 + GPU 서버 4.0 + 스토리지 15노드 7.5 + 네트워크·기타 1.3) → 20kVA(16kW) 1대, 30분 유지	[공개가·확인] AI 서버 포함) → GST 제1호 본 10분 + 확장 배터리 [추정]
CRAC	항온항습기 도면 ↑	냉방 15kW급 · 상부 취출	Liebert CRV CR020RA (인로 우, 20kW)	Vertiv (미국)	1	대	28,000	28,000	서버실 열부하 처리	존 서버실	서버실 열부하 약 15kW → 20kW급 1대(여유 포함)	[추정] 공개가 없지만, 제조사 페이지(검토 필요)
KVM	KVM·콘솔 도면 ↑	8포트 IP-KVM · 랙 콘솔	KN1108VA IP-KVM + 랙 콘솔	ATEN (대만)	1	식	3,500	3,500	서버 현장 유지보수	존 서버실 Rack A	서버실 현장 유지보수용 1식	[공개가·확인] \$1,300 (콘솔 약 1,300 [추정])
합계								1,451,000	천원			

6. 존 SW

존 SW 품목·수량·용도·Use Case·추천 제품·가격

상용 라이선스(Kepware·Cocktail Cloud·Machbase·NVIDIA AI Enterprise·HiveMQ·DMWorks·HIWARE)만 금액을 잡았음. 오픈소스 기반 개발·구축 항목은 연구 인력 자체 개발(인건비 처리)로 0원임. 연구 독형(HiveMQ·NVIDIA AI Enterprise)은 1년분이며 장비비 계상 가능 여부를 NIPA에 확인해야 함.

기호	품목	주요 스펙	추천 제품·모델	제조사 (국가)	수량	단위	단가	금액	용도	Use Case (정밀조립존 적용 예)	수량 근거	가격 근거
Edge Gateway SW								75,000				
OPCUA	OPC UA Aggregation Server 설치: Edge Gateway ↑	수집·정규화·AAS 매핑 · OPC UA Client/Server · PubSub	KEPServerEX (OPC UA Server · IoT Gateway)	PTC Kepware (미국)	5	카피	15,000	75,000	필드장비 OPC UA 집약, 단위·명칭 정규화, AAS 서브모델 매핑	A-3-5 ST3에서 R4가 스크류를 체결하면 너트러너 토크·각도, PLC STEP 번호, 로봇 TCP 위치를 드라이버별로 읽어 OPC UA 주소공간 하나로 묶음 → AAS 'OperationalData' 태그로 매핑해 20ms 주기로 TSDB에 적재	운용 EGW 5대에 1카피씩(예비 EGW는 고장 시 라이선스 이전)	[추정] 적
합계								333,200	천원			

[illegible]

기호	품목	주요 스펙	추천 제품·모델	제조사 (국가)	수량	단위	단가	금액	용도	Use Case (정밀조립존 적용 예)	수량 근거	가격
OCS	존 오케스트레이터 (OCS) 설치: 로컬 서버 (관제는 OWS) ↑	Manufacturing Agent · Field Logistics Agent · Cell Agent API · 셀 재배포·HOLD	존 오케스트레이터 (Manufacturing·Field Logistics Agent)	자체 개발 (총괄1 PA Agent 연계)	1	식	0	0	셀 상태 집계·배치 진척·재계획, 공장 PA Agent 연계	공장 PA Agent가 내린 'LH 도어트림 100개' 오더를 셀1(체결)·셀2(압입)에 배정함. A-3-5 ST3가 멈추면 HOLD 후 재배포하고 납기 진척을 다시 예측	존 1식	연구 스 7
DMW	DMWorks (검증 DT) 설치: DT 워크스테이션 ↑	BASE + MULTIPLE PROCESS + PLC SIMULATION · 1카피	DMWorks 3.0 BASE + MULTIPLE PROCESS + PLC SIMULATION	이지로보틱스 (한국)	1	카피	93,000	93,000	셀 공장-PLC 가상 시운전	새 기종 지그를 넣기 전에 로봇 경로 간섭·사이클타임을 가상 시운전하고, PLC 프로그램을 가상 설비에 연결해 시퀀스 오류를 미리 찾음	검증 DT 워크스테이션 1대용 1카피	[견적 (202
ISAAC	Isaac Sim·Lab (학습 DT) 설치: DT 워크스테이션 (GPU 서버 병행) ↑	오픈 라이선스 · USD 씬	Isaac Sim · Isaac Lab	NVIDIA	1	식	0	0	VLA·스킬 학습 씬, S2R/R2S 정합	VLA·파지 스킬 학습 씬과 합성 데이터를 만들고, 실물 에피소드를 리플레이해 S2R/R2S 정합 오차를 측정	학습 DT 워크스테이션용(무료)	무료
MON	모니터링·로그 설치: 로컬 서버 LS-1~3 ↑	메트릭·로그·알람 통합 (Prometheus/Grafana급)	Prometheus + Grafana + Loki 구축	오픈소스	1	식	0	0	EGW·서버·파이프라인 상태 감시	EGW·서버·스토리지·파이프라인 지표를 모아 디스크 사용률 80%, 수집 지연 5초 초과 시 알람	존 1식	연구 스 7
보안·검증 SW								35,000				
SEC	보안 스택 설치: 로컬 서버 + 방화벽 ↑	IAM-SSO · OPC UA 인증서 PKI · 접근통제 · 감사로그	Keycloak + HIWARE 접근통제 + OPC UA 인증서 PKI	오픈소스 + 넷앤드 (한국)	1	식	35,000	35,000	사용자·장비 인증, 데이터 접근 권한	운영자·연구자 계정을 SSO로 통합하고 역할별 데이터 접근을 제한함. OPC UA 장비 인증서를 발급·폐기하고 서버 접속 기록을 감사 로그로 보관	존 1식	[추정 음
TRC	검증 연계 인터페이스 (TTA) 설치: 로컬 서버 LS-1~3 ↑	명령/이벤트 Trace 수집 · Expected↔Actual Trace 비교 API	검증 연계 Trace API	자체 개발 (TTA 협의)	1	식	0	0	플랫폼 상호운용성·제조데이터 표준·품질 검증 영역 연계	OCS 명령 → PLC STEP 전이 → 로봇 동작 이벤트를 시간순 Trace로 남겨, TTA가 Expected Trace와 비교하는 상호운용성 검증에 제공	존 1식	연구 스 7
합계								333,200	천원			

7. 셀 HW — 온디바이스 엣지

셀 HW 품목·수량·기능·용도·사양·가격

로봇마다 붙는 온디바이스 엣지와 부속임. 셀당 협동로봇 10 + AMMR 1 = Thor급 11대, AMR 4 = Orin급 4대 → 5셀 75대. 단가·금액 단위 천원, VAT 별도. 품목명을 누르면 탑재 셀 SW로, “도면 ↑”는 토폴로지의 로봇 CTRL·AMR 노드로 이동함.

기호	품목	주요 스펙	추천 제품·모델	제조사 (국가)	셀당	5셀 합계	단위	단가	5셀 금액	기능	용도	가격 근거
엣지 컴퓨터												
EDGE-T	협동로봇·AMMR용 온디바이스 엣지 탑재 셀 SW 9종 ↓ 도면 ↑	Jetson AGX Thor(T5000) · 2,070 FP4 TFLOPS · Blackwell 2,560코어 GPU · Arm 14코어 · 128GB LPDDR5X · NVMe 1TB · 25GbE · 40~130W	MIC-743-AT (Jetson AGX Thor T5000, 128GB, 1TB)	Advantech (대만) · NVIDIA	11	55	대	9,000	495,000	VLA·파지·삼입 스킬 추론, 카메라 3대(손목 D405-머리/가슴 D455, USB3) 수신·기록, 로봇 제어 브리지, 안전·이상 감지	협동로봇 10대 + AMMR 1대에 1대씩	[추정] MIC-743 공개가 없음. 참고: Thor 개발자 키트 검색] + 산업용 새시·광대역 전원·인증 → 견적 필요
EDGE-O	AMR용 온디바이스 엣지 탑재 셀 SW 7종 ↓ 도면 ↑	Jetson AGX Orin 64GB · 275 TOPS · Arm 12코어 · GbE 4포트 (PoE 옵션) · 9~36VDC · 팬리스 · -10~60°C	MIC-733-AO6A1 (Jetson AGX Orin 64GB)	Advantech (대만) · NVIDIA	4	20	대	6,800	136,000	LiDAR·카메라 인지, 도킹 정렬, 카메라 3대 기록, 무선 단절 시 로컬 버퍼·재전송	AMR 4대에 1대씩	[공개가·검색] \$4,779.99 ≈ 6,690
엣지 부속												
SSD	AMR 엣지용 NVMe SSD 2TB	M.2 2280 NVMe · 산업용 · 2TB	산업용 M.2 NVMe 2TB	국산(삼성 등) 우선	4	20	개	400	8,000	에피소드·영상 로컬 버퍼(약 100 시간분)	AMR 엣지 기본 SSD(64GB) 보완	[추정]
WLAN	이동 로봇 무선 클라이언트	산업용 Wi-Fi 6E 클라이언트 · 외장 안테나 · 로밍 지원	산업용 Wi-Fi 6E 클라이언트 모듈	Cisco·Moxa급	5	25	개	500	12,500	AMR·AMMR 영상·텔레메트리 무선 업로드	AMR 4 + AMMR 1	[추정]
5GM	이동 로봇 5G 모듈	5G NR Sub-6 · n79(이음5G 4.7GHz) 포함 · 4G 풀백 · GbE로 온 디바이스 엣지 연결 · 차량용 DC 입력 · 외장 5G 안테나	AirLink XR60 (5G 산업용 라우터) + 5G 외장 안테나·케이블	Sierra Wireless (Semtech, 미국·캐나다)	5	25	대	2,360	59,000	이음5G 망으로 영상·텔레메트리 업로드, Wi-Fi 음영·로밍 구간과 셀 간 이동 중 연결 유지	AMR 4 + AMMR 1 (5G 기지국·코어는 이음5G 별도, 본 목록 제외)	[공개가·검색] \$1,473(판매가, MSRP \$1,529) ≈ 2, 이블 약 300 [추정]. n79 지원은 판매처 사양으로 확인 FN990A40 M.2 모듈 \$335 ≈ 470(엣지 M.2 슬롯·5전파인증(KC)·이음5G 단말 등록 확인 필요
KIT	엣지 장착·전원 키트	24VDC 절연 컨버터 · 방진 브래킷 · M12 산업용 Ethernet-USB3 케이블	24VDC 컨버터·브래킷·M12 케이블 세트	국내 조달	15	75	식	300	22,500	로봇 본체·베이스 장착, 전원·신호 연결	엣지 15대	[추정]
NPU												
NPU-M	국산 NPU 가속 모듈 (선택) 탑재 셀 SW 1종 ↓	DEEPIX DX-M1 · M.2 · 엣지 NPU	DX-M1 M.2 모듈	딥엑스 (한국)	2	10	개	3,000	30,000	같은 모델을 GPU·NPU에서 돌려 지연·전력 비교	NPU 실증존 연계 시험	[추정] 공개가 없음
셀 HW 합계 (5셀)									763,000	셀당 약 152,600천원		

셀 SW 품목·기능·Use Case·사양·가격

엣지에 설치되는 소프트웨어. 무료 플랫폼은 엣지 대수만큼 설치함. VLA 추론 런타임·안전 이상 감지 모델·에피소드 기록기·업로드 에이전트는 오픈소스 기반으로 연구 인력이 자체 개발해 0원(인건비 처리)으로 두었고, 로봇 제어 브리지·엣지 보안 설정만 5셀 공통 1회 구축비로 잡음. 품목명을 누르면 설치 노드로 이동함.

기호	품목	주요 스펙	추천 제품·방식	제공 (국가)	수량	단위	단가	금액	기능	Use Case (정밀조립존 적용 예)	가격 근거
플랫폼											
JP	JetPack (Jetson Linux · CUDA · TensorRT · cuDNN) 설치: 협동로봇·AMMR 엣지 ↑	Thor용 JetPack 7 · Orin용 JetPack 6	JetPack 7 / 6	NVIDIA	75	대	0	0	엣지 OS·GPU 가속 라이브러리	엣지 75대 기본 소프트웨어	무료
ROS	ROS 2 Jazzy + Isaac ROS 설치: 협동로봇·AMMR 엣지 ↑	ROS 2 LTS · Isaac ROS 인자·nvblox·cuMotion 패키지	ROS 2 Jazzy · Isaac ROS	Open Robotics · NVIDIA	75	대	0	0	로봇 미들웨어 ·GPU 가속 인자· 경로계획	협동로봇 파지 대상 인지, AMR 장애물 지도(nvblox)	무료
제어 연동											
BRG	로봇 제어 브리지 설치: 협동로봇·AMMR 엣지 ↑	로봇 SDK ↔ ROS 2 · 관찰·TCP 명령 · 안전 I/O 상태 반영	로봇 SDK·ROS 2 제어 브리지 개발	자체 개발	3	식	20,000	60,000	엣지 추론 결과를 로봇 제어기 명령으로 변환	VLA가 낸 파지 궤적을 협동로봇 컨트롤러로 전달하고, 안전 PLC 정지 신호를 받으면 즉시 중단	[추정] 로봇 기종군
AI 추론											
VLA-R	VLA·스킬 추론 런타임 설치: 협동로봇·AMMR 엣지 ↑	TensorRT·TensorRT-LLM · OpenVLA/π0.5 경량화 ·FP8/FP4 배포 · 모델 버전 고정	TensorRT·TensorRT-LLM + OpenVLA/π0.5 공개 모델	NVIDIA·오픈소스 + 자체 개발	1	식	0	0	카메라·관찰·F/T 입력으로 다음 동작 생성	A-3-5 R5가 커넥터 삽입 직전 손목 카메라(D405) 영상으로 위치를 보정해 삽입 궤적 생성	연구 인력 자체 개발(리). 미세조정·경량수행
SAFE-AI	엣지 안전·이상 감지 모델 설치: 협동로봇·AMMR 엣지 ↑	작업자 근접·파지 실패·F/T 이상 파형 감지 · 100ms 이내 판단	YOLO 계열 검출 모델 + 이상탐지 라이브러리	오픈소스 + 자체 개발	1	식	0	0	로봇 단위 즉시 정지·재시도 판단	가슴 카메라(D455)에 작업자가 들어오면 감속, F/T 파형이 정상 범위를 벗어나면 삽입 중단 후 HOLD 보고	연구 인력 자체 개발(리). 데이터 수집·실행
데이터											
EPI	에피소드 기록기 설치: 협동로봇·AMMR 엣지 ↑	카메라 3대 + 관찰 100Hz + F/T 1kHz · PTP 시각동기 · LeRobot/RLDS 포맷	LeRobot 기록 도구 확장	Hugging Face(오픈소스) + 자체 개발	1	식	0	0	로봇 1대 단위 멀티모달 에피소드 생성	체결 1사이클(약 180초)을 order-episode ID로 묶어 저장	연구 인력 자체 개발(리). F/T·PTP-ID E
UPL	업로드 에이전트 설치: AMR 엣지 ↑	영상 수집 노드로 체크 전송 · 단절 시 로컬 버퍼 · 체크섬 재전송	rclone·MinIO 클라이언트 설정	오픈소스 + 자체 구성	1	식	0	0	엣지 기록분을 셀 영상 수집 노드로 전달	AMR이 Wi-Fi 음영 구간을 지나는 동안 SSD에 쌓았다가 충전 중 일괄 전송	연구 인력 자체 개발(리). 기존 S3 전송
운영											
OTA	컨테이너·OTA 에이전트 설치: 협동로봇·AMMR 엣지 ↑	K3s agent · 존 Gateway 관리와 연동 · 롤백	K3s agent	SUSE (오픈소스)	75	대	0	0	추론 모델·기록기 버전 원격 배포	새 VLA 모델을 A-3-5 협동로봇 10대에 동시 배포, 문제 시 이전 버전으로 롤백	무료
MONA	엣지 모니터링 에이전트 설치: 협동로봇·AMMR 엣지 ↑	jtop · node-exporter · GPU·온도·전력 지표	jtop · node-exporter	오픈소스	75	대	0	0	엣지 상태 감시	엣지 GPU 온도·추론 지연이 임계값을 넘으면 존 모니터링에 알람	무료
보안											
ESEC	엣지 보안 설정 설치: 협동로봇·AMMR 엣지 ↑	Secure Boot · OP-TEE · 디스크 암호화 · 장비 인증서	Jetson 보안 기능 설정·인증서 연동	NVIDIA 기능 + 구축	1	식	10,000	10,000	엣지 위변조·데이터 유출 방지	분실·교체된 엣지가 존 네트워크에 붙지 못하게 인증서로 차단	[추정] 구축
NPU											
DXNN	DXNN SDK 설치: 협동로봇·AMMR 엣지 ↑	DEEPX NPU 컴파일러·런타임	DXNN SDK	딥엑스 (한국)	10	카피	0	0	모델을 국산 NPU 용으로 변환·실행	작업자 근접 감지 모델을 DX-M1에서 돌려 Thor GPU 대비 지연·전력 비교	무료(모듈 구매 시
셀 SW 합계 (5셀 공통 개발 1회 기준)											70,000

확인 필요 사항

확정 전에 정리할 쟁점

구분	쟁점	현재 안·상황	영향	다음 조치
예산	예산 출처	협약 계획에 정밀조립존 OCS Cell 품목이 없음. 금액은 상용 장비·라이선스 기준	편성 근거가 없으면 구매 불가	예산 편성 근거 마련, NIPA 협의
예산	견적 미확보 품목	[추정] 단가 다수. 금액 영향이 큰 것은 Thor 산업용 엣지(MIC-743) 55대, KTNF 서버·스토리지 12대, 방화벽·PTP·항온항습기	총액 오차가 큼	제조사가 다른 비교견적 2건 확보
네트워크	5G 모델	AMR·AMMR 25대에 5G 모델(XR60, n79) 추가. 5G 기지국·코어는 이음5G 별도로 제외	이음5G 망 미구축 시 Wi-Fi 6E만 사용	국내 전파인증(KC)·이음5G 단말 등록 확인, 망 구축 주체·일정 확인, SIM·통신 요금 별도 편성

구분	쟁점	현재 안·상황	영향	다음 조치
예산	구독형 SW	HiveMQ·NVIDIA AI Enterprise는 연 구독(1년분 계상)	장비비 계상 불가 시 재편성	NIPA에 장비비 계상 가능 여부 확인
인력	자체 개발 인력	존·셀 SW 개발·구축 15종을 연구 인력 자체 개발(0원)로 정함. 9/21 회의에서 Edge Gateway-AI Ready 파이프라인 구현 팀 부재 리스크 [높음] 제기 [W8]	인력 부족 시 일정 지연	담당 인력·일정 확정
기술	AAS 규격	서브모델·Semantic ID를 캠틱이 정의해야 함(DMWorks·유일로보틱스 모두 자체 템플릿 없음)	데이터 표준화·중앙 연계 지연	TTA 표준 템플릿·힌지큐브 자문 (10/16·11/6·12/4)으로 1차 정의안
기술	영상 수집 노드 GPU	SYS-E403-14B 스토어 페이지에는 GPU 지원 목록에 RTX 3060만 표시	L4 미지원 시 사양 변경	공급사에 L4 장착 지원 확인
데이터	보관 정책	원시데이터 3개월 + AI Ready 3개월 로컬 보관(필요 1,894TB, 스토리지 15노드). 9/21 회의는 원시 약 1개월 언급	1개월이면 약 631TB·6노드로 감소	보관 기간 결정
데이터	데이터량 가정	카메라 비트레이트·Depth 기록·운용 중 연속 기록·검사 카메라 제외를 가정	Depth를 기록하지 않으면 월 약 76TB, 지금 가정은 405TB로 가정에 따라 크게 변동	카메라 설정·기록 정책 확정 후 재산정
연계	중앙 연계	중앙 Server(AAS 통합서버 D-1-1)가 GPU를 뺀 스토리지 컨셉으로 재건축 중(10/7)	추론 역할 중복·공백	로컬 GPU 서버(추론)와 역할 경계 합의
설치	서버실 여건	존 서버실 28.8㎡에 랙 3개·UPS·항온항습기, 부하 약 15kW	전력·하중 부족 시 위치 변경	전력·하중·충고 실측

근거

근거 문서

표기	구분	문서·내용	일자	위치	이 페이지에서 쓴 곳
[D1]	내부 자료	2-2. 피지컬AI 제조 데이터 구축(4/6) — 피지컬AI를 위한 AAS 기반 데이터 수집·저장 표준 아키텍처(안)	-	바탕화면 데이터수집.png	요약표 역할·수집 경로, 논리 구성도
[W8]	llm-wiki	엣지·로컬 DCC 데이터 계층·AAS 기반 DT 데이터 수집 설계 원칙(힌지큐브: 장비당 약 400 엘리먼트, 20ms/200ms/1~3s, 타 임싱크 필수)·테스트베드 스토리지 아키텍처(S3+NFS 병행)	2026-09-17 · 09-21 · 09-22	llm-wiki concepts	실시간 제어 분리, AAS 태그 수, 자체 개발 인력 리스크
[W9]	llm-wiki	피지컬AI 의사결정 미팅 — "OCS 셀 = 존 오케스트레이터 겸 로컬 서버"·정밀조립 Zone 운영 시나리오 수정 v3 — 로컬 오케스트레이터 = Manufacturing Agent, DT 검증 계층	2026-10-06	llm-wiki sources	요약표 역할(디지털트윈·존 오케스트레이터)
-	작업 산출물	셀 구성·현장 장비 수: 정밀조립존 셀 구성 계획(같은 세션 산출물)	2026-10-07	정밀조립존 셀 구성 계획 페이지	존 배치도, 셀별 공정설비 수

제품 사양·가격 출처는 존 HW·존 SW·셀 HW·셀 SW 표의 ‘출처’ 열에 링크로 달았음.